01. Chamaremos de S(n) a soma dos algarismos do número inteiro positivo n, e de P(n) o produto dos algarismos de n. Por exemplo, se n = 47, então S(47) = 11 e P(47) = 28. Se *n* é um número inteiro positivo de dois algarismos, tal que n = S(n) + P(n), então, o algarismo das unidades de *n* é:

a) 1 b) 2 c) 3 d) 6 e) 9

02. (UFRN) Uma instituição pública recebeu n computadores do Governo Federal. A direção pensou em distribuir esses computadores em sete salas, colocando a mesma quantidade em cada sala, mas percebeu que não era possível, pois sobrariam três computadores. Tentou, então, distribuir em cinco salas, cada sala com a mesma quantidade de computadores, mas também não foi possível, pois sobrariam quatro computadores. Sabendo que, na segunda distribuição, cada sala ficou com três computadores a mais que cada sala da primeira distribuição, responda:

a) Quantos computadores a instituição recebeu?

b) É possível distribuir esses computadores em quantidades iguais? Justifique.

03. (VUNESP) O número de quatro algarismos 77XY, onde X é o dígito das dezenas e Y o das unidades, é divisível por 91. Determine os valores dos dígitos X e Y.

04. (FUVEST) Um número natural N tem três algarismos. Quando dele subtraímos 396 resulta o número que é obtido invertendo-se a ordem dos algarismos de N. Se, além disso, a soma do algarismo das centenas e do algarismo das unidades de N é igual a 8, então o algarismo das centenas de N é:

a)4 b)5 c)6 d)7 e)8

05. Um número, quando dividido por 17, resulta em quociente 23 e deixa o **maior resto possível**. Qual é esse número?

06. (ENEM) Os números de identificação utilizados no cotidiano (de contas bancárias, de CPF, de Carteira de Identidade, etc...) usualmente possuem um dígito de verificação, normalmente representado após o hífen, como em 17326-9. Esse dígito adicional tem a finalidade de evitar erros no preenchimento ou digitação de documentos. Um dos métodos usados para gerar esse dígito utiliza os seguintes passos:

• multiplica-se o último algarismo do número por 1, o penúltimo por 2, o antepenúltimo por 1, e assim por diante, sempre alternando multiplicações por 1 e por 2.

• soma-se 1 a cada um dos resultados dessas multiplicações que for maior do que ou igual a 10.

• somam-se os resultados obtidos.

• calcula-se o resto da divisão dessa soma por 10, obtendo-se assim o dígito verificador.

O dígito de verificação fornecido pelo processo acima para o número 24685 é:

a) 1. b) 2. c) 4. d) 6. e) 8.

07. (UNICAMP) A divisão de um certo número positivo N por 1994 deixa resto 148. Calcule o resto da divisão de N + 2000 pelo mesmo número 1994.

08. (UNIFESP) Um inteiro *n*, quando dividido por 7, deixa resto 5. Qual será o resto da divisão de n·(n+1) por 7?

a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1

09. Numa divisão de naturais, o dividendo é 62, o quociente é o sucessor do divisor e o resto é o maior possível. O quociente dessa divisão é igual a:

a) 6 b) 7 c) 8 d) 9

10. (UFPE) A tabela a seguir ilustra uma operação correta de adição, na qual as parcelas e a soma estão expressas no sistema decimal de numeração e x, y e z são algarismos entre 0 e 9. Quanto vale x + y + z?

$$\begin{array}{r} 8X3 \\ +\quad Y87 \\ 57Z \\ \hline 2296 \end{array}$$

a) 17 b) 18 c) 19 d) 20 e) 21

11. (UNICAMP) Um determinado ano da última década do século XX é representado, na base 10, pelo número abba e um outro, da primeira década do século XXI, é representado, também na base 10, pelo número cddc.

a) Escreva esses dois números.
b) A que século pertencerá o ano representado D? Pela soma abba + cddc?

12. Paula deveria efetuar a divisão de um número inteiro e positivo N, de três algarismos, por 63; entretanto, ao copiar N, ele enganou-se, invertendo as posições dos dígitos extremos e mantendo o seu dígito central. Assim, ao efetuar a divisão do número obtido por 63, obteve quociente 14 e resto 24. Nessas condições, se q e r são, respectivamente, o quociente e o resto da divisão de N por 63, então:

a) $q + r = 50$.

b) $r < 40$.

c) $q < 9$.

d) r é múltiplo de 4.

e) q é um quadrado perfeito.

13. **(FAMEMA)** Sílvia e Márcio moram em cidades diferentes no interior. Sílvia vai à capital uma vez a cada 10 dias, e Márcio vai à capital uma vez a cada 12 dias. A última vez em que eles se encontraram na capital foi um sábado. O próximo encontro dos dois na capital ocorrerá em:

a) uma terça-feira. b) uma quarta-feira.

c) um domingo. d) um sábado.

e) uma segunda-feira.

14. **(FMABC)** No início de uma feira de profissões, a razão entre o número de alunos participantes do ensino médio (EM) e o número de alunos participantes do ensino fundamental (EF) era igual a 4,8. Ao meio dia, 90 alunos do EM e 90 alunos do EF foram embora, e a razão passou a ser de 8,4. O total de alunos, desses dois níveis, que estiveram presentes no início da feira foi:

a) 1161. b) 1073. c) 1119.

d) 1025. e) 1187.

15. **(FUVEST)** Sejam **a** e **b** dois números inteiros positivos. Diz-se que **a** e **b** são equivalentes se a soma dos divisores positivos de **a** coincide com a soma dos divisores positivos de **b**.

Constituem dois inteiros positivos equivalentes:

a) 8 e 9. b) 9 e 11. c) 10 e 12.

d) 15 e 20. e) 16 e 25.

16. (ENEM) João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). O atendente ditou para João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número 1 3 _ 9 8 2 0 7, sendo que o espaço vazio é o do algarismo que João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é a de

a) centena. b) dezena de milhar.

c) centena de milhar. d) milhão.

e) centena de milhão.

17. (UNICAMP) A representação decimal de certo número inteiro positivo tem dois algarismos. Se o triplo da soma desses algarismos é igual ao próprio número, então o produto dos algarismos é igual a:

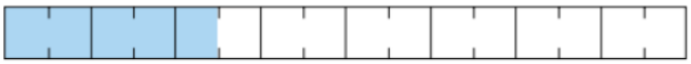
a) 10 b) 12 c) 14 d) 16

18. **(FAMEMA)** A figura 1 indica o marcador de combustível de um carro quando sua autonomia é de 360 km, ou seja, quando o carro ainda pode percorrer 360 km com o total de combustível que tem no tanque mantendo-se a média de consumo. A figura 2 indica o mesmo marcador, após o carro percorrer alguns quilômetros com a mesma média de consumo que vinha tendo.

Figura 1

Autonomia: 360 km

Figura 2



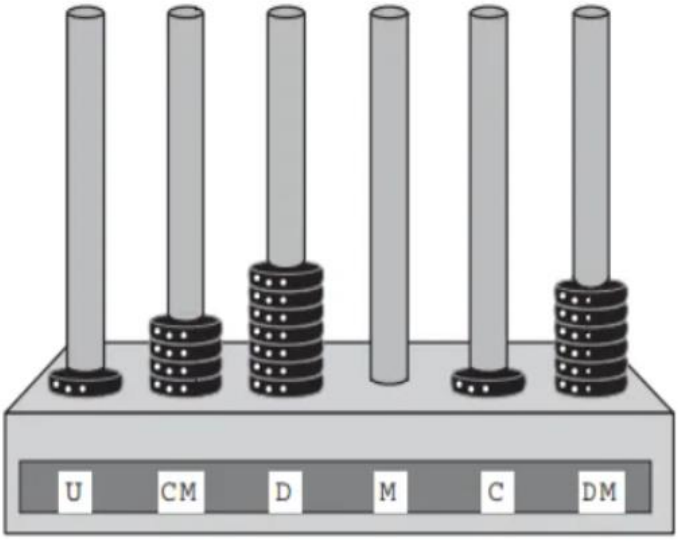
Considerando os dados apresentados, na situação da figura 2 esse carro ainda tem autonomia de:

a) 162,5 km b) 112,5 km c) 150 km

d) 154 km e) 160 km

19. (ENEM) O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base dez para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos, um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas; a quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, DM e CM, que correspondem, respectivamente, a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar, sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes (da direita para esquerda), até a haste que se encontra mais à esquerda.

Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual.



Nessa disposição, o número que está representado na figura é:

a) 46 171. b)147 016 c) 171 064.

d) 460 171. e) 610 741.

Gabarito:

01. E
02. a) 59 b) 59 salas ou uma sala
03. 7735
04. C
05. 407
06. E
07. Resto = 154
08. D
09. C
10. A
11. a) 1991 e 2002 b) século 40
12. E
13. B
14. B
15. E
16. C
17. C
18. C
19. D